LANCE : proposition de spécialisation IoMT

Périmètre simulé, vérification des preuves et évaluation comparative

Projet LANCE

Dernière révision : 1er octobre 2026 à 10:23
Europe/Brussels (UTC+02:00)

Proposition de TFE ; aucun résultat expérimental

Résumé. Cette proposition de travail de fin d'études (TFE) examine comment adapter LANCE, un outil d'audit autorisé de l'Internet des objets (IoT), à des services médicaux simulés de l'Internet of Medical Things (IoMT). La relecture de la proposition historique fait apparaître trois points à préciser : services effectivement couverts, preuves attendues et portée des conclusions. Le travail proposé consiste à construire des scénarios vulnérables et durcis, puis à comparer la version généraliste et la version spécialisée à ressources comparables. Les observations passives et les actions actives de laboratoire sont évaluées séparément. Un éventuel bénéfice technique reste à mesurer ; le banc virtuel ne valide ni la sûreté d'un dispositif médical réel ni un déploiement hospitalier.

Table des matières

1 Question et périmètre **3**

2 Méthode de la relecture et provenance **3**

3 Constats et points à clarifier **3**

4 Services et propriétés proposés **4**

5 Protocole d'évaluation proposé **4**

6 Discussion et limites **5**

7 Conclusion et prochaines étapes **6**

Références **6**

1 Question et périmètre

La question est de savoir si une spécialisation IoMT améliore la découverte des services et la confirmation des propriétés de sécurité sur un banc simulé, par rapport à la version généraliste de LANCE. L'amélioration est une hypothèse, pas une conséquence garantie de l'ajout de connaissances médicales.

Le périmètre envisagé comprend des services d'imagerie, de messages cliniques et de télémétrie, alimentés par des données synthétiques. Il ne comprend aucun patient, dispositif de soin réel ou donnée de santé réelle. Les essais futurs restent à autoriser explicitement et ciblent nato/pve-nato selon le guide du dépôt [1]. Aucune infrastructure n'a été modifiée pour cette relecture.

Un grand modèle de langage (LLM) peut participer aux décisions de LANCE. La présente comparaison porte sur la spécialisation du système complet ; elle n'isole pas automatiquement l'apport causal du modèle. Pour cette autre question, le protocole agent/automatisation compare D1, politique à règles sans LLM, et A1, agent avec LLM, dans un périmètre borné [3].

2 Méthode de la relecture et provenance

La date de rédaction de la proposition initiale est inconnue. Le dossier a été classé le 29 septembre 2026 ; cette date ne constitue pas une date d'expérience. La présente révision relit `subject.md`, les conventions de recherche et les pages de référence sur les scénarios et l'évaluation. La base du checkout est `5f78e5c9eba4dbbe51ce91c08176a50b611928e1`, avec des modifications documentaires locales ; ce SHA ne représente pas à lui seul les textes révisés.

Le document Word `subject.docx` est conservé comme version historique. Son contenu n'a pas été rendu ni corrigé lors de cette révision. Le présent rapport et sa source LaTeX portent le cadre révisé. Le README sert de résumé et de navigation ; `subject.md` et `subject.docx` conservent la proposition historique. Aucun code IoMT, service réseau, rôle Ansible ou score n'a été validé par cette relecture.

Deux sources primaires ont été consultées le 1er octobre 2026 : la section de sécurité DICOM PS3.15 B.12, version 2026d [5], et les sections HTTP et DICOM de la documentation de sécurité Orthanc [6]. Elles servent à préciser ce qui devra être testé. Cette lecture ciblée n'est ni une revue exhaustive des normes médicales ni une validation clinique.

3 Constats et points à clarifier

La proposition historique mélangeait la vérification dite non intrusive et un chemin comprenant compromission et pivot. Une observation passive lit une trace déjà disponible ; une requête active sollicite un service, même si elle ne vise pas à le modifier. Une action de compromission ou une modification de service appartient à une autre classe d'essai. Leur présence dans un banc simulé ne prouve pas leur innocuité sur un appareil médical.

La présence d'un protocole n'est pas, à elle seule, une faille. DICOM décrit un profil de transport sécurisé par TLS [5]. Orthanc distingue la sécurité de son interface HTTP et celle de son serveur DICOM [6]. Le scénario doit donc préciser interface, identité, opération et résultat attendu avant de qualifier une exposition. Une simple bannière de service ne prouve pas un défaut d'authentification, ni une fuite de données.

La pondération clinique envisagée n'est pas le score principal actuel de LANCE. Ce dernier repose sur le F1 final des confirmations ; les scores de sévérité restent distincts [2]. Une nouvelle grille clinique serait un instrument de recherche à construire et à faire valider, sans modifier implicitement ce contrat logiciel.

4 Services et propriétés proposés

Le tableau 1 distingue les rôles applicatifs et les limites du banc envisagé. Il ne décrit pas des extensions déjà disponibles. PACS désigne un système d'archivage et de communication des images ; DICOM le standard utilisé pour les données d'imagerie. HL7 désigne une famille de standards d'échange de données cliniques. MQTT est un protocole de publication/abonnement ; BLE désigne Bluetooth Low Energy.

Rôle proposé	Propriété à tester	Limite de représentation
Imagerie PACS / DICOM	Lecture ou transfert autorisé/refusé, chiffrement de l'interface effectivement utilisée.	Orthanc ne représente pas tous les équipements d'imagerie ; distinguer DICOM et API HTTP.
Messages HL7	Règles d'accès et de traitement d'un profil et d'un transport fixés avant test.	Version des messages et transport à choisir ; un parseur permissif ne suffit pas à définir une injection.
Télémétrie MQTT	Accès à un topic synthétique selon l'identité, lecture autorisée et refus témoin.	Aucun moniteur clinique réel ni preuve de fidélité physiologique.
Moniteur ou pompe émulés	Authentification et propriété applicative explicitement simulée.	Une API HTTP ne représente pas la sûreté physique d'une pompe ni son firmware réel.
BLE	Hors du premier périmètre proposé.	La couche radio du banc envisagé reste non validée ; une émulation TCP ne prouverait pas sa couverture.

Table 1 – Périmètre envisagé : chaque propriété exige un attendu positif, un contrôle négatif et une preuve propre à l'interface.

Pour chaque cas, la vérité terrain (*ground truth*, GT) décrit la propriété attendue et reste réservée à l'évaluateur. Un contrôle négatif exige un comportement sain précis, par exemple refuser la lecture d'un topic à une identité limitée. Conserver des cas entièrement durcis pour mesurer les fausses alertes ; un scénario contenant quelques contrôles sains ne suffit pas.

Le chemin poste soignant–télémétrie–PACS reste une *hypothèse de scénario*. La topologie, les accès et les dépendances doivent le rendre possible ; aucune relation réseau ne se déduit des seuls rôles médicaux. Les expériences de pivot sont facultatives et distinctes du premier audit de services. Elles exigeraient une preuve de transition depuis une session source et un contrôle d'absence d'accès direct, conformément aux limites déjà étudiées [4].

5 Protocole d'évaluation proposé

La figure 1 présente l'ordre de travail. Chaque étape reste proposée, y compris la construction et le déploiement des services.

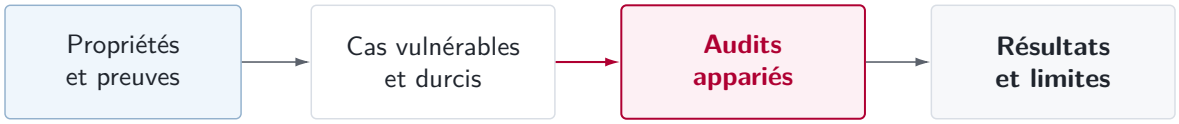


Figure 1 – Évaluation proposée : comparer les deux versions sur les mêmes états initiaux, après validation des propriétés et des preuves. Aucun gain n'est présumé.

5.1 Comparaison principale

Figer une version généraliste et une version spécialisée, puis les exécuter sur les mêmes instances et états initiaux restaurés. Conserver le même modèle, les mêmes paramètres et des plafonds comparables de durée et de charge réseau. Documenter les outils et connaissances ajoutés : ce contraste mesure leur effet combiné. Une comparaison supplémentaire où seuls les prompts changent pourrait isoler leur contribution, si les mêmes observations et outils restent accessibles.

Séparer les cas utilisés pour le développement de variantes réservées avant les réglages. Définir les répétitions à partir d'un pilote et de sa variance ; aucun nombre d'essais n'est justifié à ce stade. Enregistrer échecs, exclusions, états incomplets et coûts, avec une règle de disponibilité fixée avant lecture des résultats. Une mesure manquante ne devient pas un zéro.

5.2 Mesures et qualification des preuves

Un vrai positif (VP) est une propriété attendue correctement confirmée avec la preuve exigée. Pour N prédictions dédupliquées et $G > 0$ propriétés positives attendues, le contrat actuel donne précision VP/N si $N > 0$, rappel VP/G et F1 $2VP/(N + G)$ [2]. Le F1 combine la précision et le rappel. Sur les cas entièrement sains, analyser séparément les fausses alertes : leur rappel et leur F1 restent indisponibles dans ce contrat.

Mesurer aussi couverture des services, taux de preuves acceptables, durée, charge de sondage et coût total, y compris les essais échoués. Les observations passives, requêtes actives de lecture et actions modifiant un service sont rapportées séparément. Une grille d'impact clinique serait secondaire, préenregistrée et revue avec des personnes qualifiées ; aucun score clinique n'est retenu dans cette proposition.

Chaque propriété simulée exige un validateur et des contre-exemples : réponse d'aide, observation d'une mauvaise identité, ou simple déclaration de succès ne doivent pas recevoir automatiquement le crédit d'une confirmation. La revue des traces doit être indépendante de la politique comparée.

5.3 Conditions de reproduction et livrables

Avant toute expérience, conserver code et modifications locales, images et versions de services, topologie, données synthétiques, identités de test, contrats de preuve, configuration des modèles, budgets, ordre des essais et attestation de remise à zéro. Référencer ensuite les identifiants de runs et leurs artefacts, sans publier de secret. Aucun de ces artefacts expérimentaux n'existe à ce stade pour la spécialisation proposée.

Les livrables envisagés sont une extension logicielle, des scénarios reproductibles, une analyse comparative et un rapport de limites. Leur validation logicielle et leur évaluation expérimentale seront rapportées séparément. Une proposition déclarative de scénario ne garantit ni son déploiement ni la présence des propriétés attendues.

6 Discussion et limites

Le banc virtuel permettrait d'évaluer des propriétés réseau et applicatives explicitement simulées. Il ne reproduit pas automatiquement comportement radio, firmware, matériel, contraintes temporelles cliniques ou effets sur un patient. Un gain sur ces services ne permettrait pas d'annoncer la sûreté d'un audit en soins, une conformité réglementaire ou l'aptitude à un déploiement hospitalier.

Une spécialisation peut améliorer la couverture grâce à de nouveaux outils, à des règles ou à des connaissances de domaine, sans que le LLM soit la cause du gain. Les effets doivent être attribués au contraste effectivement réalisé. Des coûts ou fausses alertes accrus peuvent rendre le résultat défavorable ; une conclusion négative ou indéterminée reste admissible.

La faisabilité des rôles médicaux, la définition du transport HL7, la capacité de durcissement de chaque service, les preuves de pivot et les pondérations cliniques restent à vérifier. Cette relecture documentaire ne les résout pas.

7 Conclusion et prochaines étapes

Le sujet peut être formulé comme une étude comparative de spécialisation sur services IoMT simulés. Les étapes prioritaires sont de choisir un petit ensemble de propriétés vérifiables, définir les preuves et les témoins durcis, confirmer la faisabilité du banc puis fixer le protocole avant expérimentation. L'extension BLE et les pivots doivent être étudiés séparément si leur utilité est justifiée. Les conclusions finales porteront sur les services testés et leurs limites ; les recommandations hospitalières resteront préliminaires, à valider dans un cadre distinct.

Références

[1] Projet LANCE. Guide du dépôt, conventions de recherche et description du pipeline. Documents locaux consultés le 1er octobre 2026, base de checkout `5f78e5c9eba4dbbe51ce91c08176a50b611928e1` avec modifications documentaires locales. `AGENTS.md`, `research/README.md`, `src/agent/phases/README.md`. La proposition IoMT reste une piste de recherche.

[2] Projet LANCE. *Évaluation et preuves V1.* Sections sur populations, métriques et qualification de preuve lues le 1er octobre 2026. `docs/benchmark/v1/evaluation.md`. Aucun score IoMT reproduit.

[3] Projet LANCE. *LANCE : mesurer l'apport des LLM.* Étude commencée le 27 septembre 2026 ; revue des constats du 29 septembre. Rapport. Protocole proposé, gain expérimental non établi.

[4] Projet LANCE. *Couverture et validité du benchmark.* Étude du 29 septembre 2026, limites de preuves de chemins et préparation des propriétés. Rapport. Aucun résultat clinique.

[5] DICOM Standards Committee. *DICOM PS3.15 2026d, B.12 : BCP 195 RFC 8996, 9325 TLS Secure Transport Connection Profile.* Section B.12 lue le 1er octobre 2026 ; périmètre limité au profil de transport, pas à toute la norme. https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part15/sect_B.12.html. Le lien courant est évolutif.

[6] Communauté Orthanc. *Securing Orthanc.* Documentation vivante, date de publication non précisée ; sections de sécurité HTTP et DICOM lues le 1er octobre 2026. https://orthanc.uclouvain.be/book/faq/security.html. Aucun déploiement reproduit.